UNIVERSIDAD DE SONORA
UNISON



Comunicación de datos II

Proyecto - Parte 1 - Estudio de Sitio WLAN
y Análisis de Cobertura realizado en Starbucks Distrito
Hexus DT (Starbucks Navarrete)

Ensayo 1.1 y 1.2

Integrantes:

Salcido Peralta Jorge Manuel
Duarte Galvez Jesus Alonso
Torres Salas Diego Alejandro
Santa Cruz Velarde Carlos Armando
Lujan Villavicencio Mia Karolina
Vasquez Ramos Laura Janeth

Hermosillo,Sonora 06/05/2026

1.1 Análisis de redes WLAN realizado en Starbucks

Al momento de conectarse a la red de starbuck redirige a un portal cautivo en el que pide credenciales como el nombre y un correo.





Se realizó un análisis del entorno WLAN utilizando la herramienta inSSIDer con el objetivo de identificar las redes inalámbricas presentes en la zona de estudio, evaluar la intensidad de señal, analizar la congestión de canales y observar las características generales del espectro inalámbrico. Durante la medición se detectaron múltiples redes activas, entre ellas WOW, STARBUCKS, HUAWEI-qxV6, TPVECO, INFINITUM3020 y otras redes ocultas, lo que indica una alta densidad de dispositivos inalámbricos operando en el área.

En relación con la intensidad de señal (RSSI), las redes WOW y STARBUCKS presentaron valores cercanos a -38 dBm, considerados excelentes y característicos de puntos de acceso cercanos al dispositivo de medición. Otras redes como TPVECO e INFINITUM3020 registraron señales de aproximadamente -66 dBm y -67 dBm, correspondientes a una cobertura aceptable. Asimismo, algunas redes móviles y dispositivos personales mostraron niveles cercanos a -73 dBm, lo que evidencia una mayor distancia o la presencia de obstáculos físicos que atenúan la señal inalámbrica.

Respecto a la utilización de canales, se observó una importante concentración de redes operando sobre el canal 6 de la banda de 2.4 GHz. Esta situación genera congestión e interferencia co-canal, ya que múltiples puntos de acceso comparten el mismo medio de transmisión. También se identificó superposición de canales debido

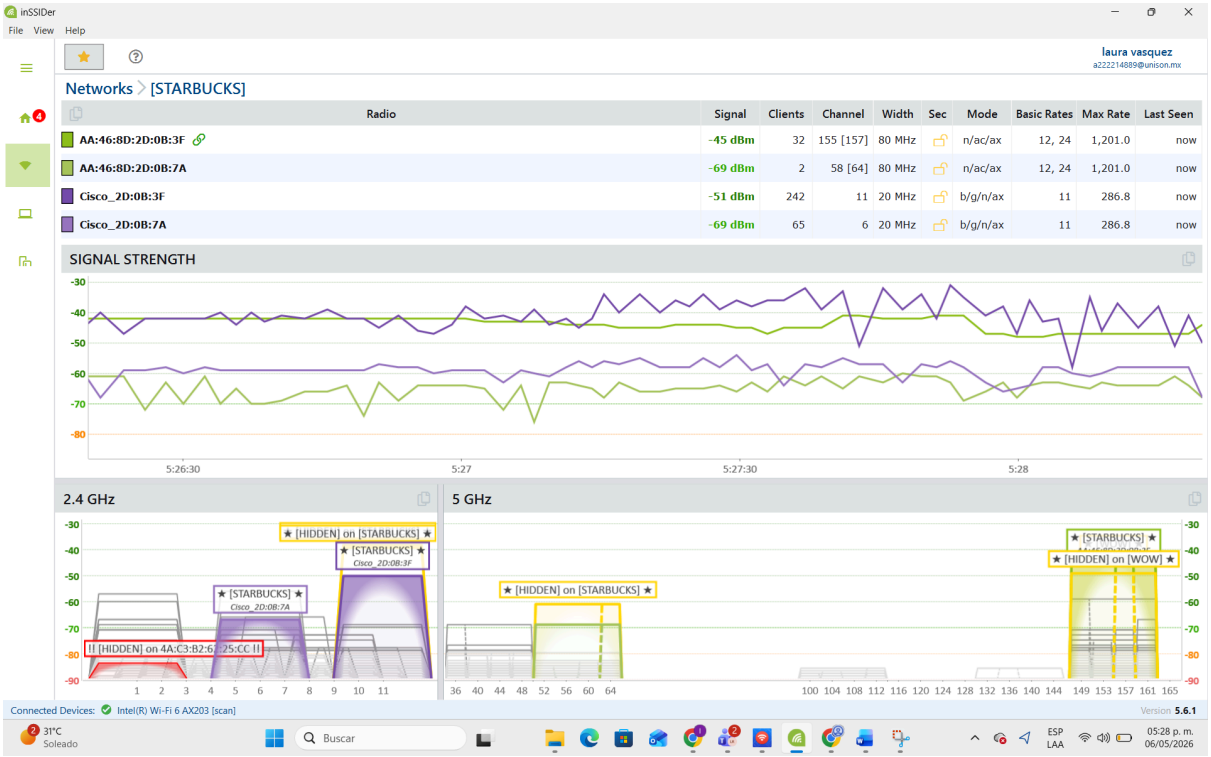
al uso de canales cercanos como 9 y 10, los cuales se traslapan parcialmente y pueden afectar el rendimiento de la red. Este fenómeno es común en entornos con alta densidad de redes inalámbricas y provoca disminución en la velocidad efectiva y aumento de la latencia.

En cuanto a las bandas utilizadas, se detectó actividad tanto en 2.4 GHz como en 5 GHz. La banda de 2.4 GHz presentó mayor saturación debido a la cantidad de redes detectadas y a la reutilización de canales, mientras que la banda de 5 GHz mostró una menor ocupación y mejor distribución de frecuencias, utilizando canales como 58, 149, 155 y 161. Esto permite inferir que la banda de 5 GHz ofrece un entorno menos congestionado y potencialmente más eficiente para aplicaciones que requieren mayor ancho de banda.

El análisis también permitió identificar el número de clientes conectados a ciertos puntos de acceso. La red STARBUCKS registró aproximadamente 340 clientes, mientras que WOW mostró alrededor de 70 clientes conectados. Estos valores sugieren una elevada carga de usuarios en determinados puntos de acceso, lo que puede ocasionar degradación del rendimiento debido a la compartición del canal inalámbrico entre múltiples dispositivos.

Finalmente, en el apartado de seguridad y protocolos, se observó que la mayoría de las redes utilizan tecnologías modernas compatibles con los estándares IEEE 802.11n, 802.11ac y 802.11ax, lo cual indica la presencia de infraestructura WLAN relativamente actualizada. Sin embargo, también se detectaron redes abiertas sin mecanismos visibles de cifrado, representando posibles riesgos de seguridad para los usuarios conectados.

SSID	Utilization	Signal	Radios	Clients	Channels	Sec	Mode	Max Rate	Last Seen
[WOW]	37.6%	-41 dBm	4	70	6, 11, 58 [64], 155 [157]		b/g/n/ac/ax	1,201.0	now
[STARBUCKS]	37.6%	-41 dBm	4	341	6, 11, 58 [64], 155 [157]		b/g/n/ac/ax	1,201.0	now
[HIDDEN] on [WOW]	-	-46 dBm	4	-	6, 155 [157]		b/g/n/ax	1,201.0	now
[HIDDEN] on 36:D1:65:24:7E:FE	-	-53 dBm	1	-	6		b/g/n/ax	97.5	now
APP SUMA DESCARGA	-	-66 dBm	2	2	1, 159 [161]		a/b/g/n/ac	600.0	now
TPVECO	-	-66 dBm	3	4	1, 6, 159 [161]		a/b/g/n/ac	600.0	now
[HIDDEN] on [STARBUCKS]	7.8%	-67 dBm	2	1	58 [64]		n/ac/ax	1,201.0	now
INFINITUM3020	-	-69 dBm	2	-	6, 155 [157]		a/n/ac	866.7	now
Totalplay-2.4G-f198	-	-70 dBm	3	1	1, 11, 50 [36]		b/g/n/ac/ax	2,041.7	now
[HIDDEN] on Totalplay-AFA5	-	-70 dBm	1	-	9		b/g/n	144.4	now
Mega_2.4G_E68F	-	-71 dBm	1	-	7		b/g/n/ax	243.7	now
Totalplay-AFA5	-	-71 dBm	2	-	9, 42 [36]		a/b/g/n/ac	866.7	now
[HIDDEN] on TPVECO	-	-71 dBm	2	-	1, 6		b/g/n	216.7	now



En conclusión, el análisis WLAN realizado evidencia un entorno inalámbrico con alta densidad de redes y usuarios, especialmente en la banda de 2.4 GHz. La principal problemática identificada corresponde a la congestión y superposición de canales, factores que afectan directamente el desempeño de la red. Como recomendación técnica, sería conveniente optimizar la distribución de canales y fomentar el uso de la banda de 5 GHz para reducir interferencias y mejorar la calidad de servicio de la red inalámbrica.

NOTA: Se encuentra adjunto una captura en video de como se veía el inSSIDer en tiempo real.

1.2 Mapeo de cobertura WLAN

El mapeo de calor revela una degradación progresiva de la señal conforme nos desplazamos desde el núcleo del establecimiento hacia el exterior.

Primer Piso: Se observa una cobertura predominantemente buena (zona verde) en la sección central e izquierda. Sin embargo, existe una transición clara hacia niveles regulares (amarillo/naranja) en el sector derecho, lo que sugiere la presencia de un obstáculo importante o que el Punto de Acceso se encuentra desplazado hacia el lado izquierdo del plano.

Segundo Piso: La intensidad de señal disminuye notablemente en comparación con la planta baja. Aunque se mantienen zonas verdes, el área de señal regular (amarillo) es mucho más extensa. Esto indica que la señal está sufriendo atenuación por el entrepiso, limitando la propagación vertical.

Exterior del Establecimiento: Es la zona más crítica. El mapa muestra colores rojos y naranjas oscuros, lo que representa una señal muy baja o nula. A excepción de un pequeño punto de acceso residual en el lateral izquierdo, el resto del perímetro sufre de una pérdida casi total de intensidad debido a la distancia y el bloqueo de los muros perimetrales, se puede notar incluso que llega un momento en el que el teléfono no recibe señal alguna en un instante por la zona gris que se alcanza a ver.

El comportamiento observado se puede explicar mediante los siguientes conceptos de redes inalámbricas:

Atenuación por Obstáculos: La diferencia entre el primer y segundo piso es un ejemplo claro de cómo los materiales absorben la energía de la onda de radiofrecuencia. Cada vez que la señal atraviesa un muro o piso, pierde decibelios, reduciendo su alcance efectivo.

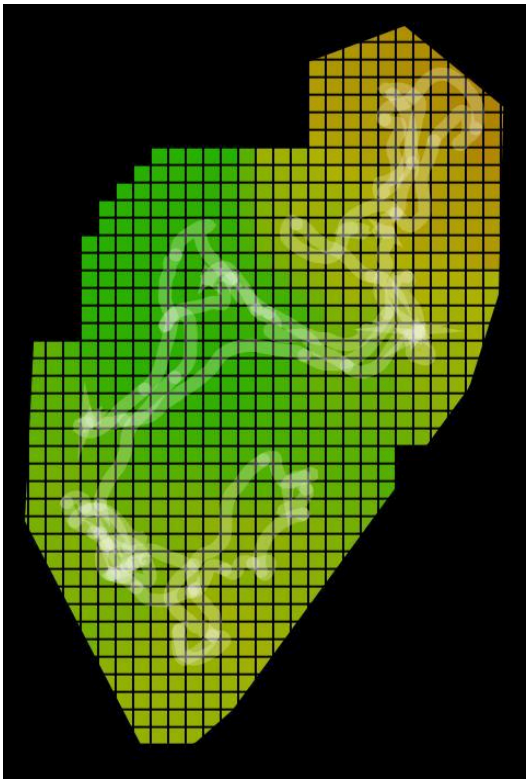
Ley de la Inversa del Cuadrado: En el mapa exterior, la degradación es exponencial. A mayor distancia del AP, la energía se dispersa en un área mayor, resultando en las zonas rojas de baja intensidad observadas en el recorrido perimetral.

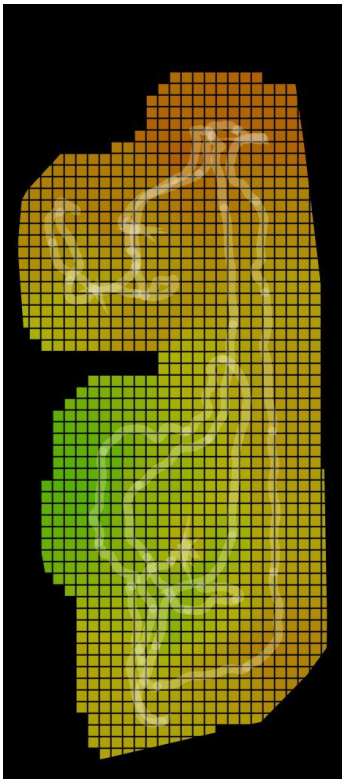
Zonas de Sombra: En el segundo piso, las áreas naranjas pueden ser "sombras de RF" causadas por la disposición de muros internos que bloquean la línea de vista directa con el AP situado en el piso inferior.

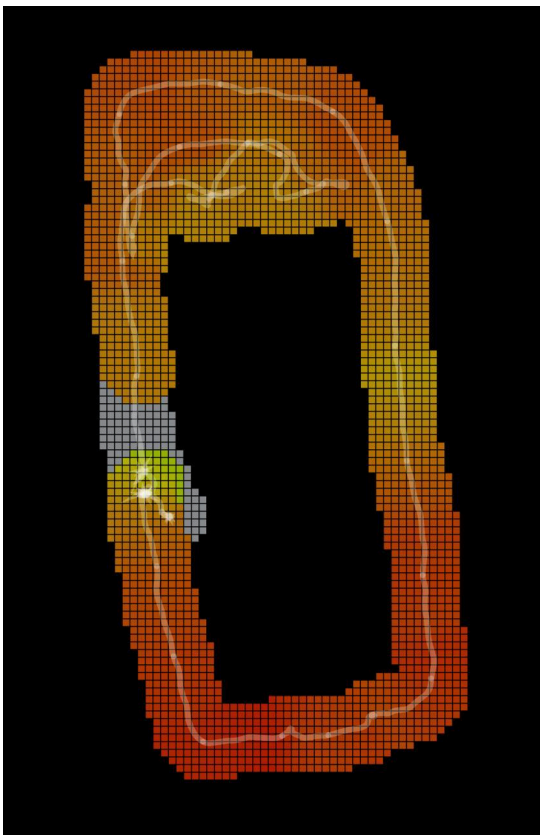
En comparación con el análisis previo de la sección 1.1, los resultados actuales confirman que la ubicación física de los dispositivos es determinante. Mientras que en interiores la conectividad es estable, el establecimiento presenta zonas muertas

críticas en el exterior, lo cual es esperado si no se cuenta con antenas externas o repetidores.

Para mejorar la cobertura en el segundo piso y exterior, sería necesario implementar un sistema de Roaming o Mesh que incluya un AP adicional en la planta alta y posiblemente uno con protección IP65 para el área externa.


1.2.1 Primer piso


1.2.2 Segundo piso



1.2.3 Exterior